موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: الرياضيات — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

tafawoq.site

التمرين الأول (04 نقاط)

ينتج مصنع مصابيح كهربائية، نسبة المصابيح المعيبة فيها 5%. نأخذ عشوائيًا 4 مصابيح من الإنتاج (نعتبر السحوبات مستقلة). ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد المصابيح المعيبة.

1. برّر أن X يتبع قانونًا ثنائي الحد، وعيّن وسيطيه.
2. احسب $P(X=0)$ و $P(X=1)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-4}).
3. استنتج احتمال الحصول على مصباح معيب واحد على الأقل.
4. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ وفسّر النتيجة.

التمرين الثاني (04 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2$.

1. احسب u_1 و u_2.
2. نضع $v_n = u_n - 3$. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
3. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين الثالث (05 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\,\vec{u}\,,\,\vec{v})$.

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2z + 4 = 0$.
2. نسمي A و B النقطتين اللتين لاحقتاهما $z_A = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_B = 1 - i\sqrt{3}$. اكتب z_A و z_B على الشكل الأسي.
3. بيّن أن المثلث OAB متقايس الساقين وعيّن طبيعته بدقة.
4. R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{3}$. عيّن على الشكل الجبري لاحقة النقطة C صورة A بالدوران R.
5. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $(z_A)^n$ عددًا حقيقيًا.

التمرين الرابع (07 نقاط)

I. g الدالة المعرفة على $]0\,;\,+\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.
2. احسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0\,;\,+\infty[$.

II. f الدالة المعرفة على $]0\,;\,+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا، ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل $x > 0$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. بيّن أن المستقيم $(\Delta) : y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
4. أنشئ (Δ) و (C_f).
5. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$.

بالتوفيق

tafawoq.site